

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет шаурмечного дела

Дискретная математика

Конспект ответов на вопросы к экзамену

ПОЛНЫЙ СВОД ОТВЕТОВ НА ВОПРОСЫ

Выполнил студент:

Студент-красавчик

Группа: Группа ИУ6-7

Содержание

Раздел 1. Теория булевых функций	5
1. Понятие булевой функции. Способы задания булевых функций. Существенные и несущественные переменные. Элементарные булевы функции одной и двух переменных.	5
2. Логические формулы. Соотношение понятий функции и формулы. Булев базис и булева алгебра. Свойства булевых операций.	7
3. Алгебра и полином Жегалкина. Свойства операций базиса Жегалкина. Приведение булевой функции к полиномиальному представлению. Теорема о полиноме Жегалкина.	8
4. Дизъюнктивная и конъюнктивная нормальные формы булевых функций. Методика приведения булевой функции, заданной произвольной формулой, к ДНФ и КНФ.	9
5. Совершенные ДНФ и КНФ. Методика приведения булевой функции к СДНФ и СКНФ.	10
6. Минимизация булевых функций: постановка задачи. Импликанты. Простые импликанты. Сокращенная, тупиковая и минимальная формы булевой функции (в классе ДНФ).	10
7. Этапы получения минимальной ДНФ булевой функции. Единичный гиперкуб. Геометрическая интерпретация задачи минимизации булевой функции.	11
8. Метод карт Карно (диаграмм Вейча) минимизации булевой функции в классе ДНФ. Обоснование сокращения ранга покрывающих импликант.	11
9. Метод Квайна–Мак-Класки минимизации булевой функции в классе ДНФ.	11
10. Классы Поста булевых функций: сохраняющих константу нуля и константу единицы, линейных и монотонных.	11
11. Двойственность булевых функций. Способ отыскания функции, двойственной к заданной. Теоремы о двойственности. Класс Поста самодвойственных функций.	12
12. Замкнутый класс. Полные системы булевых функций. Теорема Поста. Примеры полных систем булевых функций.	12
13. Порядок доказательства полноты произвольной системы булевых функций.	12
Раздел 2. Теория множеств	12
14. Способы задания множеств. Универсальное, конечное, пустое, равные множества. Включения и подмножества. Диаграмма Эйлера–Венна. Мощность конечного множества.	12
15. Операции над множествами. Свойства операций над множествами.	12
16. Упорядоченные пары и кортежи. Прямое (декартово) произведение множеств, его свойства и геометрическая интерпретация.	12
17. Отображения и соответствия. Инъективное, сюръективное, биективное отображения. Обратное соответствие. Сечение соответствия.	12
18. Способы задания соответствий. Бинарные отношения. Способы задания бинарных отношений.	13
19. Свойства бинарных отношений: рефлексивность, иррефлексивность, симметричность, антисимметричность, транзитивность, плотность. График отношения.	13
20. Классы отношений: эквивалентность, толерантность. Отношения порядка.	13
21. Разбиение множества. Классы эквивалентности. Фактор-множество. Связь понятий отображения, разбиения, эквивалентности.	13
22. Отношения порядка и сопоставленные им отношения. Упорядоченные множества.	13

23. Наибольший, максимальный, наименьший, минимальный элементы упорядоченного множества. Верхние и нижние грани множества. Точные верхняя и нижняя грани. Принцип двойственности для упорядоченных множеств.	13
24. Вполне упорядоченное множество. Индуктивное упорядоченное множество. Теорема о неподвижной точке.	13
25. Диаграммы Хассе для конечных упорядоченных множеств.	13
26. Мощность множеств. Отношение равномощности. Счетные множества. Нумерации.	14
27. Свойства счетных множеств. Равномощные множества.	14
28. Свойства счетных множеств при сравнении их мощностей. Теорема Кантора–Бернштейна. Теорема о квадрате.	14
29. Композиция соответствий: понятие и порядок построения.	14
30. Обобщенная композиция соответствий. Свойства композиции соответствий. Композиция бинарных отношений.	14

Раздел 3. Теория графов 14

31. Понятие графа. Ориентированные и неориентированные графы. Мультиграф. Простой, полный, дополнительный графы.	14
32. Отношения смежности и инцидентности в графах. Порядок графа, степень и полустепени вершин.	14
33. Способы задания графов.	14
34. Части графа: подграфы и суграфы. Изоморфизм графов.	15
35. Теоретико-множественные операции на графах.	15
36. Маршрут, цепь, цикл, путь, контур в графе. Прямое и обратное транзитивные замыкания.	15
37. Понятие связности в графе. Простая и сильная связность. Компоненты связности. Алгоритм Мальгранжа разложения орграфа на компоненты сильной связности.	15
38. Соответствие понятий маршрута и связности. Точка сочленения графа и теорема о ней. Понятие i -связного графа.	15
39. Порядковая функция орграфа и ее прикладное значение. Алгоритм Демукрона отыскания порядковой функции орграфа.	15
40. Теорема Эйлера об эйлеровом цикле в связном неографе.	15
41. Эйлеров обход в графе. Алгоритм Флэри построения эйлерова цикла в связном неографе. .	15
42. Гамильтоновы графы. Теорема Оре о гамильтоновом цикле в связном неографе.	16
43. Эйлеровость и гамильтоновость в орграфах.	16
44. Паросочетания. Двудольные графы. Задача о назначениях.	16
45. Планарные графы. Понятие грани. Теорема Эйлера о плоском графе и следствия из нее. Теорема «о пяти красках».	16
46. Гомеоморфизм графов. Теорема Понтрягина–Куратовского о планарном графе. Искаженность и толщина графа.	16
47. Деревья. Основные свойства деревьев. Ориентированные деревья. Бинарные деревья. Дерево решений.	16
48. Остовы. Циклический и коциклический ранги. Задача Штейнера.	16
49. Задача об остове экстремального веса. Алгоритм Прима.	16
50. Кратчайшие пути в графе: постановка задачи. Отыскание кратчайшего пути в невзвешенном графе.	16
51. Алгоритм Дейкстры отыскания кратчайшего пути во взвешенном графе.	17
52. Алгоритм Беллмана–Форда отыскания кратчайшего пути во взвешенном графе.	17

53. Поток в транспортной сети: постановка задачи. Полный и максимальный поток в сети. . . .	17
54. Поток в транспортной сети: увеличивающий маршрут и алгоритм его построения. Алгоритм Форда–Фалкерсона отыскания максимального потока в сети.	17
55. Понятие разреза транспортной сети. Минимальный разрез. Теорема Форда–Фалкерсона о максимальном потоке в сети.	17

Раздел 1. Теория булевых функций

1. Понятие булевой функции. Способы задания булевых функций. Существенные и несущественные переменные. Элементарные булевы функции одной и двух переменных.

Определение (Булева функция): Булевой функцией от n переменных $x_1, x_2, \dots, x_n$ называется любая функция $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$, т.е. функция, которая произвольному набору $(\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_n)$ нулей и единиц ставит в соответствие значение $f : (\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_n) \in \{0, 1\}$.

Каждый элемент множества называется набором значений булевых переменных или просто набором. Алгебра, образованная множеством и всеми операциями на нем, называется алгеброй логики.

Способы задания булевых функций:

1. **Табличный** (Таблица истинности). Самый наглядный метод, перечисляющий все возможные наборы аргументов и соответствующие им значения функции.

x_1	x_2	$f(x_1, x_2) = x_1 \oplus x_2$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

2. **Аналитический** (В виде формул). Задаёт функцию через суперпозицию базовых логических операций.

- **ДНФ:**

$$f(x_1, x_2) = (\bar{x}_1 \wedge x_2) \vee (x_1 \wedge \bar{x}_2)$$

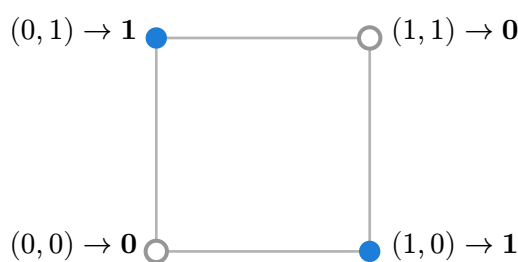
- **КНФ:**

$$f(x_1, x_2) = (x_1 \vee x_2) \wedge (\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2)$$

- **Полином Жегалкина** (в базисе $\{\oplus, \wedge, 1\}$):

$$f(x_1, x_2) = x_1 \oplus x_2$$

3. **Геометрический** (В виде вершин n -мерного единичного гиперкуба). Каждому набору соответствует вершина куба. Вершины, на которых функция равна 1, закрашиваются синим цветом, а на которых 0 — остаются пустыми.



Все переменные, входящие в функцию, можно разделить на две категории: те, которые реально влияют на результат, и те, от которых он совершенно не зависит.

Определение (Существенные переменные): Существенная переменная — переменная, изменение значения которой хотя бы при одном наборе значений остальных переменных приводит к изменению значения самой функции.

Определение (Несущественные переменные): Несущественная переменная — переменная, изменение значения которой никогда не влияет на результат функции, какими бы ни были значения всех остальных переменных.

Математически для функции $f(x_1, \dots, x_i, \dots, x_n)$ это выражается так:

Переменная x_i **существенна**, если существует хотя бы один набор констант $(a_1, \dots, a_{i-1}, a_{i+1}, \dots, a_n)$, для которого выполняется неравенство:

$$f(a_1, \dots, a_{i-1}, 0, a_{i+1}, \dots, a_n) \neq f(a_1, \dots, a_{i-1}, 1, a_{i+1}, \dots, a_n)$$

Переменная x_i **несущественная**, если для абсолютно всех возможных наборов констант выполняется равенство:

$$f(a_1, \dots, a_{i-1}, 0, a_{i+1}, \dots, a_n) = f(a_1, \dots, a_{i-1}, 1, a_{i+1}, \dots, a_n)$$

Булевы функции одной переменной

Для одной переменной ($n = 1$) существует ровно $2^{2^1} = 4$ возможные функции. Две из них (константы) по сути являются вырожденными (не зависят от x), а две другие — существенно зависят от переменной.

x	Константа 0 $f_0 = 0$	Константа 1 $f_1 = 1$	Тождество (Повторение) $f_2 = x$	Отрицание (Инверсия, НЕ) $f_3 = \bar{x}$
0	0	1	0	1
1	0	1	1	0

Элементарные булевы функции двух переменных

Для двух переменных ($n = 2$) существует $2^{2^2} = 16$ различных функций. Среди них есть константы, функции, зависящие только от одной переменной (по сути, функции из предыдущего раздела), и функции, существенно зависящие от обеих переменных. Вот основные элементарные функции, на которых строится вся логика:

i	Название функции	Формула	(0,0)	(0,1)	(1,0)	(1,1)
0	Константа 0	0	0	0	0	0
1	Конъюнкция (И)	$x \wedge y$	0	0	0	1
2	Запрет по y	$x \wedge \bar{y}$	0	0	1	0
3	Повторение x	x	0	0	1	1
4	Запрет по x	$\bar{x} \wedge y$	0	1	0	0
5	Повторение y	y	0	1	0	1

6	Сумма по модулю 2 (XOR)	$x \oplus y$	0	1	1	0
7	Дизъюнкция (ИЛИ)	$x \vee y$	0	1	1	1
8	Стрелка Пирса (ИЛИ-НЕ)	$x \downarrow y$	1	0	0	0
9	Эквивалентность (XNOR)	$x \leftrightarrow y$	1	0	0	1
10	Инверсия y (НЕ y)	$\bar{y}$	1	0	1	0
11	Обратная импликация	$x \leftarrow y$	1	0	1	1
12	Инверсия x (НЕ x)	$\bar{x}$	1	1	0	0
13	Прямая импликация	$x \rightarrow y$	1	1	0	1
14	Штрих Шеффера (И-НЕ)	$x \mid y$	1	1	1	0
15	Константа 1	1	1	1	1	1

2. Логические формулы. Соотношение понятий функции и формулы. Булев базис и булева алгебра. Свойства булевых операций.

Пусть $F = \{f_1, f_2, \dots, f_n\}$ – некоторое множество булевых функций.

Функция F , полученная подстановкой этих n функций друг в друга и переименованием переменных, называется **суперпозицией** $f_1, f_2, \dots, f_n$.

Выражение, описывающее эту суперпозицию называется **формулой** над F , а само F – **базисом**.

$\langle E, \wedge, \vee, \neg \rangle$ – **булева алгебра**, а функции $\wedge, \vee, \neg$ – **булевы операции**.

$E_0 = \{\wedge, \vee, \neg\}$ – **булев базис**.

Свойства булевых операций:

№	Свойство	Конъюнкция ($\wedge$)	Дизъюнкция ($\vee$)
1	Ассоциативность	$x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$	$x \vee (y \vee z) = (x \vee y) \vee z$
2	Коммутативность	$x \wedge y = y \wedge x$	$x \vee y = y \vee x$
3	Дистрибутивность	$x \wedge (y \vee z) = (x \wedge y) \vee (x \wedge z)$	$x \vee (y \wedge z) = (x \vee y) \wedge (x \vee z)$
4	Законы Де-Моргана	$\overline{x \wedge y} = \bar{x} \vee \bar{y}$	$\overline{x \vee y} = \bar{x} \wedge \bar{y}$
5	Идемпотентность (повторяемость)	$x \wedge x \wedge \dots \wedge x = x$	$x \vee x \vee \dots \vee x = x$
6	Закон кратных отрицаний	$\overline{\bar{x}} = x, \quad \overline{\overline{\bar{x}}} = \bar{x}$	
7	Операции с 0 и 1	$x \wedge 1 = x$ $x \wedge 0 = 0$	$x \vee 1 = 1$ $x \vee 0 = x$
8, 9	Закон противоречия и тавтологии	$x \wedge \bar{x} = 0$	$x \vee \bar{x} = 1$
10	Поглощение операций	$(x \wedge y) \vee x = x$ $x \wedge (x \vee y) = x$	$(x \vee y) \wedge x = x$ $x \vee (x \wedge y) = x$
11	Законы склеивания	$(x \wedge y) \vee (x \wedge \bar{y}) = x$	$(x \vee y) \wedge (x \vee \bar{y}) = x$

3. Алгебра и полином Жегалкина. Свойства операций базиса Жегалкина. Приведение булевой функции к полиномиальному представлению. Теорема о полиноме Жегалкина.

Алгебра над базисом, состоящим из логических операций **суммы по модулю 2** ($\oplus$), **конъюнкции** ($\wedge$ или $\cdot$), а также **констант 1 и 0**, была изучена русским математиком Иваном Ивановичем Жегалкиным и в его честь названа **алгеброй Жегалкина**.

Базис Жегалкина обычно обозначается как $F_{\text{Ж}} = \{0, 1, \oplus, \wedge\}$ (или $\{\oplus, \wedge, 1\}$).

В алгебре Жегалкина выполняются следующие соотношения, являющиеся свойствами функций базиса $F_{\text{Ж}}$:

1. $x \oplus y = y \oplus x$ (коммутативность суммы по mod 2);
2. $x(y \oplus z) = xy \oplus xz$ (дистрибутивность конъюнкции относительно суммы по mod 2);
3. $x \oplus x = 0$ (т.к. $x \oplus x = \bar{x}x \vee x\bar{x} = 0 \vee 0 = 0$);
4. $x \oplus 0 = x$ (т.к. $x \oplus 0 = \bar{x}0 \vee x\bar{0} = 0 \vee x = x$);
5. $x \oplus 1 = \bar{x}$ (т.к. $x \oplus 1 = \bar{x}1 \vee x\bar{1} = \bar{x} \vee 0 = \bar{x}$);
6. Все свойства булевых функций конъюнкции и констант.

Приведение булевой функции к полиномиальному представлению:

1. Эквивалентные преобразования формулы. Все логические операции выражаются через базис Жегалкина по формулам:

- Отрицание: $\bar{x} = x \oplus 1$
- Дизъюнкция: $x \vee y = xy \oplus x \oplus y$

После замены раскрываются скобки (используя закон дистрибутивности) и приводятся подобные слагаемые по правилу $x \oplus x = 0$.

2. Преобразование из СДНФ. Поскольку любые две конъюнкции в СДНФ не могут быть истинны одновременно ($f_i \wedge f_j = 0$), операцию дизъюнкции ($\vee$) можно напрямую заменить на сложение по модулю 2 ($\oplus$). *Алгоритм:*

1. Записать функцию в СДНФ.
2. Заменить все знаки $\vee$ на $\oplus$.
3. Заменить все переменные с отрицанием $\bar{x}_i$ на $(x_i \oplus 1)$.
4. Раскрыть скобки и упростить выражение, используя $x \oplus x = 0$.

3. Метод неопределенных коэффициентов. Коэффициенты полинома Жегалкина однозначно определяются через решение системы линейных уравнений. *Алгоритм:*

1. Записать полином в общем виде с неизвестными коэффициентами $a_i \in \{0, 1\}$. Например, для $n = 2$: $f(x, y) = a_0 \oplus a_1x \oplus a_2y \oplus a_3xy$
2. Подставлять наборы значений переменных из таблицы истинности, начиная с нулевого $(0, 0, \dots, 0)$ и двигаясь к наборам с большим числом единиц.
3. Найти коэффициенты a_i , поочередно решая систему уравнений в $\mathbb{Z}_2$ (сложение по модулю 2).

Теорема (о полиноме Жегалкина): Для всякой булевой функции существует полином Жегалкина, и притом единственный.

4. Дизъюнктивная и конъюнктивная нормальные формы булевых функций. Методика приведения булевой функции, заданной произвольной формулой, к ДНФ и КНФ.

Определение (Элементарная конъюнкция): Конъюнкция одной или нескольких переменных, взятых с отрицанием или без, причем каждая переменная входит в нее не более одного раза. (Например: $x \wedge \bar{y} \wedge z$).

Определение (Элементарная дизъюнкция): Дизъюнкция одной или нескольких переменных, взятых с отрицанием или без, причем каждая переменная входит в нее не более одного раза. (Например: $x \vee \bar{y} \vee z$).

ДНФ (Дизъюнктивная нормальная форма) — это дизъюнкция элементарных конъюнкций. *Пример:* $(x \wedge \bar{y}) \vee (\bar{x} \wedge z) \vee (y \wedge z)$.

КНФ (Конъюнктивная нормальная форма) — это конъюнкция элементарных дизъюнкций. *Пример:* $(x \vee \bar{y}) \wedge (\bar{x} \vee z) \wedge (y \vee z)$.

Методика приведения произвольной формулы к ДНФ и КНФ:

- Исключение лишних логических операций:** Выразить все операции в формуле через базис $\{\wedge, \vee, \neg\}$:
 - Импликация: $x \rightarrow y = \bar{x} \vee y$
 - Эквивалентность: $x \leftrightarrow y = (\bar{x} \vee y) \wedge (x \vee \bar{y})$
 - Сумма по модулю 2: $x \oplus y = (x \wedge \bar{y}) \vee (\bar{x} \wedge y)$
- Использование закона Де-Моргана:** Использовать законы Де-Моргана и закон двойного отрицания, чтобы отрицание стояло только перед самими переменными:

$$\overline{A \vee B} = \bar{A} \wedge \bar{B}$$

$$\overline{A \wedge B} = \bar{A} \vee \bar{B}$$

$$\overline{\bar{A}} = A$$

- Применение законов дистрибутивности:**
 - Для получения ДНФ(1-ый закон дистрибутивности): $A \wedge (B \vee C) = (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$.
 - Для получения КНФ(2-ой закон дистрибутивности): $A \vee (B \wedge C) = (A \vee B) \wedge (A \vee C)$.
- Упрощение полученной формы:** Использовать законы идемпотентности ($x \wedge x = x$), поглощения ($x \vee (x \wedge y) = x$), противоречия ($x \wedge \bar{x} = 0$), тавтологии ($x \vee \bar{x} = 1$) и свойства констант для сокращения выражения.

5. Совершенные ДНФ и КНФ. Методика приведения булевой функции к СДНФ и СКНФ.

Определение (СДНФ (Совершенная ДНФ)): ДНФ, в которой:

- нет одинаковых элементарных конъюнкций;
- ни одна элементарная конъюнкция не содержит переменную и ее отрицание одновременно;
- каждая элементарная конъюнкция содержит **все** переменные, от которых зависит функция, ровно по одному разу.

Определение (СКНФ (Совершенная КНФ)): КНФ, в которой:

- нет одинаковых элементарных дизъюнкций;
- ни одна элементарная дизъюнкция не содержит переменную и ее отрицание одновременно;
- каждая элементарная дизъюнкция содержит **все** переменные, от которых зависит функция, ровно по одному разу.

Методика приведения булевой функции к СДНФ и СКНФ:

- **Для построения СДНФ (из ДНФ):** Если в элементарную конъюнкцию K не входит переменная z , её умножают на $(z \vee \bar{z})$: $K = K \wedge (z \vee \bar{z}) = (K \wedge z) \vee (K \wedge \bar{z})$. Операцию повторяют, пока каждая конъюнкция не будет содержать все переменные, после чего удаляют лишние одинаковые конъюнкции ($A \vee A = A$).
- **Для построения СКНФ (из КНФ):** Если в элементарную дизъюнкцию D не входит переменная z , к ней прибавляют $(z \wedge \bar{z})$ с раскрытием по дистрибутивности: $D = D \vee (z \wedge \bar{z}) = (D \vee z) \wedge (D \vee \bar{z})$. Операцию повторяют, пока каждая дизъюнкция не будет содержать все переменные, после чего удаляют лишние одинаковые дизъюнкции ($A \wedge A = A$).

6. Минимизация булевых функций: постановка задачи. Импликанты. Простые импликанты. Сокращенная, тупиковая и минимальная формы булевой функции (в классе ДНФ).

Постановка задачи минимизации: Задача минимизации состоит в переходе от произвольного аналитического задания булевой функции (например, СДНФ) к наиболее простой формуле в классе ДНФ.

- **Критерий простоты:** минимальное число элементарных конъюнкций (слагаемых) и минимальное суммарное число входящих в них переменных (минимальная сложность/цена по Квайну).

Определение (Импликанта): Элементарная конъюнкция K называется **импликантой** булевой функции f , если на любом наборе переменных, где $K = 1$, функция f также принимает значение 1 (то есть импликация $K \rightarrow f$ является тождественно истинной: $K \rightarrow f = 1$).

Определение (Простая импликанта): Импликанта K функции f называется **простой**, если никакая её собственная часть (полученная вычеркиванием одной или нескольких переменных)

не является импликантой этой функции. Простая импликанта соответствует максимальному по размеру склеенному интервалу единиц функции.

Определение (Сокращенная ДНФ): ДНФ, представляющая собой дизъюнкцию всех простых импликант данной функции.

Определение (Тупиковая ДНФ): ДНФ, полученная из сокращенной ДНФ удалением части простых импликант, при которой:

- ДНФ всё ещё эквивалентна исходной функции f ;
- удаление любой из оставшихся простых импликант нарушает эту эквивалентность (то есть ни одна оставшаяся импликанта не является лишней/избыточной).

У одной функции может быть несколько различных тупиковых ДНФ.

Определение (Минимальная ДНФ): ДНФ, имеющая наименьшую сложность (наименьшее количество букв или элементарных конъюнкций) среди всех возможных ДНФ данной функции.

Важное соотношение: Любая минимальная ДНФ всегда является тупиковой, а любая тупиковая — получается из сокращенной ДНФ. Схема поиска минимальной ДНФ:

СДНФ $\rightarrow$ Сокращенная ДНФ $\rightarrow$ Тупиковые ДНФ $\rightarrow$ Минимальная ДНФ

7. Этапы получения минимальной ДНФ булевой функции. Единичный гиперкуб. Геометрическая интерпретация задачи минимизации булевой функции.

Ожидает заполнения.

8. Метод карт Карно (диаграмм Вейча) минимизации булевой функции в классе ДНФ. Обоснование сокращения ранга покрывающих импликант.

Ожидает заполнения.

9. Метод Квайна–Мак-Класки минимизации булевой функции в классе ДНФ.

Ожидает заполнения.

10. Классы Поста булевых функций: сохраняющих константу нуля и константу единицы, линейных и монотонных.

Ожидает заполнения.

11. Двойственность булевых функций. Способ отыскания функции, двойственной к заданной. Теоремы о двойственности. Класс Поста самодвойственных функций.

Ожидает заполнения.

12. Замкнутый класс. Полные системы булевых функций. Теорема Поста. Примеры полных систем булевых функций.

Ожидает заполнения.

13. Порядок доказательства полноты произвольной системы булевых функций.

Ожидает заполнения.

Раздел 2. Теория множеств

14. Способы задания множеств. Универсальное, конечное, пустое, равные множества. Включения и подмножества. Диаграмма Эйлера–Венна. Мощность конечного множества.

Ожидает заполнения.

15. Операции над множествами. Свойства операций над множествами.

Ожидает заполнения.

16. Упорядоченные пары и кортежи. Прямое (декартово) произведение множеств, его свойства и геометрическая интерпретация.

Ожидает заполнения.

17. Отображения и соответствия. Инъективное, сюръективное, биективное отображения. Обратное соответствие. Сечение соответствия.

Ожидает заполнения.

18. Способы задания соответствий. Бинарные отношения. Способы задания бинарных отношений.

Ожидает заполнения.

19. Свойства бинарных отношений: рефлексивность, иррефлексивность, симметричность, антисимметричность, транзитивность, плотность. График отношения.

Ожидает заполнения.

20. Классы отношений: эквивалентность, толерантность. Отношения порядка.

Ожидает заполнения.

21. Разбиение множества. Классы эквивалентности. Фактор-множество. Связь понятий отображения, разбиения, эквивалентности.

Ожидает заполнения.

22. Отношения порядка и сопоставленные им отношения. Упорядоченные множества.

Ожидает заполнения.

23. Наибольший, максимальный, наименьший, минимальный элементы упорядоченного множества. Верхние и нижние грани множества. Точные верхняя и нижняя грани. Принцип двойственности для упорядоченных множеств.

Ожидает заполнения.

24. Вполне упорядоченное множество. Индуктивное упорядоченное множество. Теорема о неподвижной точке.

Ожидает заполнения.

25. Диаграммы Хассе для конечных упорядоченных множеств.

Ожидает заполнения.

26. Мощность множеств. Отношение равномощности. Счетные множества. Ну-мерации.

Ожидает заполнения.

27. Свойства счетных множеств. Равномощные множества.

Ожидает заполнения.

28. Свойства счетных множеств при сравнении их мощностей. Теорема Кантора–Бернштейна. Теорема о квадрате.

Ожидает заполнения.

29. Композиция соответствий: понятие и порядок построения.

Ожидает заполнения.

30. Обобщенная композиция соответствий. Свойства композиции соответствий. Композиция бинарных отношений.

Ожидает заполнения.

Раздел 3. Теория графов

31. Понятие графа. Ориентированные и неориентированные графы. Мультиграф. Простой, полный, дополнительный графы.

Ожидает заполнения.

32. Отношения смежности и инцидентности в графах. Порядок графа, степень и полустепени вершин.

Ожидает заполнения.

33. Способы задания графов.

Ожидает заполнения.

34. Части графа: подграфы и суграфы. Изоморфизм графов.

Ожидает заполнения.

35. Теоретико-множественные операции на графах.

Ожидает заполнения.

36. Маршрут, цепь, цикл, путь, контур в графе. Прямое и обратное транзитивные замыкания.

Ожидает заполнения.

37. Понятие связности в графе. Простая и сильная связность. Компоненты связности. Алгоритм Мальгранжа разложения орграфа на компоненты сильной связности.

Ожидает заполнения.

38. Соответствие понятий маршрута и связности. Точка сочленения графа и теорема о ней. Понятие i -связного графа.

Ожидает заполнения.

39. Порядковая функция орграфа и ее прикладное значение. Алгоритм Демукрона отыскания порядковой функции орграфа.

Ожидает заполнения.

40. Теорема Эйлера об эйлеровом цикле в связном неографе.

Ожидает заполнения.

41. Эйлеров обход в графе. Алгоритм Флёрри построения эйлерова цикла в связном неографе.

Ожидает заполнения.

42. Гамильтоновы графы. Теорема Оре о гамильтоновом цикле в связном неографе.

Ожидает заполнения.

43. Эйлеровость и гамильтоновость в орграфах.

Ожидает заполнения.

44. Паросочетания. Двудольные графы. Задача о назначениях.

Ожидает заполнения.

45. Планарные графы. Понятие грани. Теорема Эйлера о плоском графе и следствия из нее. Теорема «о пяти красках».

Ожидает заполнения.

46. Гомеоморфизм графов. Теорема Понтрягина–Куратовского о планарном графе. Искривленность и толщина графа.

Ожидает заполнения.

47. Деревья. Основные свойства деревьев. Ориентированные деревья. Бинарные деревья. Дерево решений.

Ожидает заполнения.

48. Остовы. Циклический и коциклический ранги. Задача Штейнера.

Ожидает заполнения.

49. Задача об остове экстремального веса. Алгоритм Прима.

Ожидает заполнения.

50. Кратчайшие пути в графе: постановка задачи. Отыскание кратчайшего пути в невзвешенном графе.

Ожидает заполнения.

51. Алгоритм Дейкстры отыскания кратчайшего пути во взвешенном графе.

Ожидает заполнения.

52. Алгоритм Беллмана–Форда отыскания кратчайшего пути во взвешенном графе.

Ожидает заполнения.

53. Поток в транспортной сети: постановка задачи. Полный и максимальный поток в сети.

Ожидает заполнения.

54. Поток в транспортной сети: увеличивающий маршрут и алгоритм его построения. Алгоритм Форда–Фалкерсона отыскания максимального потока в сети.

Ожидает заполнения.

55. Понятие разреза транспортной сети. Минимальный разрез. Теорема Форда–Фалкерсона о максимальном потоке в сети.